

第五章 代理模式与命令模式

一、单选题

1. 商务信息查询系统中身份验证属于()模式。(单选题)

- A. 缓冲代理
- B. 保护代理
- C. 虚拟代理
- D. 远程代理

答案：B

解析：保护代理（Protection Proxy）的核心功能是根据客户端的身份、角色或权限级别来控制对真实对象的访问。在商务信息查询系统中，用户必须先经过身份验证，系统根据用户权限决定是否允许访问特定资源，这正是保护代理的典型应用场景。选项 A 缓冲代理用于缓存频繁访问的数据以减少网络开销；选项 C 虚拟代理用于延迟加载资源开销大的对象；选项 D 远程代理用于为不同地址空间的对象提供本地代表。

2. 命令模式中负责接收并执行具体请求的角色是()（单选题）

- A. Receiver
- B. Command
- C. Invoker
- D. Proxy

答案：A

解析：命令模式包含四个核心角色：Command 抽象命令类负责声明执行操作的接口；ConcreteCommand 具体命令类将接收者对象绑定到一个动作，调用接收者相应操作；Invoker 调用者类负责发起请求（持有命令对象并调用其 execute 方法）；Receiver 接收者类负责接收命令并执行具体的业务逻辑，是真正干活儿的角色。

本题中负责“接收并执行具体请求”的正是 Receiver。选项 B Command 只定义接口不执行具体操作；选项 C Invoker 只负责触发命令不执行业务逻辑；选项 D Proxy 属于代理模式角色。

3. 可以实现命令批量排队、依次执行的是命令模式的哪项扩展()（单选题）

- A. 撤销操作
- B. 宏命令
- C. 日志记录
- D. 命令队列

答案：D

解析：命令队列（Command Queue）是命令模式的一种扩展机制，将多个命令对象放入队列中，按照先进先出的顺序依次执行，实现命令的批量排队处理。选项 A 撤销操作是对已执行命令进行回退，通过维护历史命令列表实现；选项 B 宏命令是将多个命令组合成一个复合命令，利用组合模式批量执行；选项 C 日志记录是将命令操作持久化存储以便恢复或审计，需配合序列化机制。

4. 为不同地址空间的对象提供本地代理的是()（单选题）

- A. 远程代理
- B. 保护代理
- C. 缓冲代理
- D. 虚拟代理

答案：A

解析：远程代理（Remote Proxy）为位于不同地址空间（如不同 JVM、不同主机）的对象提供一个本地代表。客户端调用代理对象的方法时，代理负责将请求通过网络转发给远程的真实对象，并将结果返回给客户端，隐藏了网络通信细节。典型应用包括 Java RMI、Web Service、gRPC 等远程调用框架。选项 B 保护代理用于权限

控制；选项 C 缓冲代理用于缓存数据提升访问效率；选项 D 虚拟代理用于延迟创建大对象。

5. 下列不属于代理模式角色的是()（单选题）

- A. Subject 抽象主题
- B. RealSubject 真实主题
- C. Proxy 代理主题
- D. Invoker 调用者

答案：D

解析：代理模式包含三个核心角色：Subject 抽象主题角色定义了真实主题和代理主题的共同接口，使得代理可以替代真实主题；RealSubject 真实主题角色是代理所代表的真实对象，是最终要引用的对象；Proxy 代理主题角色持有真实主题的引用，在客户端和真实主题之间充当中介。选项 D Invoker 调用者是命令模式中的角色，负责发起请求执行，与代理模式无关。

6. 下列不属于命令模式角色的是()（单选题）

- A. ConcreteCommand 具体命令
- B. Command 抽象命令
- C. RealSubject 真实主题
- D. Invoker 调用者

答案：C

解析：命令模式包含四个核心角色：Command 抽象命令角色声明执行操作的接口；ConcreteCommand 具体命令角色实现 Command 接口，将 Receiver 绑定到一个具体动作；Invoker 调用者角色持有命令对象并在适当时间调用命令的 execute 方法；Receiver 接收者角色执行与请求相关的具体业务操作。选项 C RealSubject 真实主题是代理模式中的角色，表示被代理的目标对象，不属于命令模式。

7. 代理模式的核心作用是() (单选题)

- A. 批量执行命令
- B. 控制对真实对象的访问
- C. 直接创建对象
- D. 封装方法参数

答案: B

解析: 代理模式的核心作用是在客户端和目标对象之间引入一个代理对象, 通过该代理来间接控制和增强对真实对象的访问。代理可以在不修改目标对象的前提下实现权限验证、延迟加载、日志记录、缓存、流量控制等附加功能。选项 A 批量执行命令是命令模式中命令队列的功能; 选项 C 直接创建对象是创建型模式的职责; 选项 D 封装方法参数与代理模式的核心作用无关。

8. 以下哪项不属于代理模式优点() (单选题)

- A. 扩展性更好
- B. 降低系统耦合度
- C. 一定加快请求处理速度
- D. 符合开闭原则

答案: C

解析: 代理模式的优点包括: 扩展性好 (可在代理层灵活添加功能而不修改真实对象); 降低系统耦合度 (客户端只与代理交互, 不直接依赖真实对象); 符合开闭原则 (对扩展开放, 对修改关闭)。然而代理模式引入了一层额外的间接调用, 请求需要经过代理对象转发到真实对象, 增加了调用路径的长度和复杂度, 因此不一定会加快处理速度, 反而可能降低响应速度。选项 C 说“一定加快”是错误的。

9. 命令模式属于哪种设计模式() (单选题)

- A. 对象行为型模式
- B. 创建型模式

- C. 结构型模式
- D. 单例模式

答案：A

解析：设计模式分为三大类：创建型模式关注对象的创建机制（如工厂方法、单例、原型等）；结构型模式关注类和对象的组合方式（如代理、适配器、装饰等）；行为型模式关注对象之间的职责分配和交互方式（如命令、观察者、策略等）。命令模式将请求封装成对象，使得可以参数化客户端、对请求排队或记录日志，核心是处理对象间的行为交互，属于对象行为型模式。选项 D 单例模式是一个具体的创建型模式，不是模式的分类。

10. 控制对象访问权限、区分用户使用级别的代理是()（单选题）

- A. 远程代理
- B. 虚拟代理
- C. 缓冲代理
- D. 保护代理

答案：D

解析：保护代理（Protection Proxy）的核心功能就是进行访问权限控制。它根据调用者的身份信息、角色类型或访问级别来决定是否允许对真实对象的访问。例如在企业信息系统中，普通员工和管理员看到的数据范围不同，保护代理可以在访问真实数据前进行权限校验。选项 A 远程代理解决的是跨地址空间访问问题；选项 B 虚拟代理解决的是大对象延迟加载问题；选项 C 缓冲代理解决的是频繁访问数据的缓存优化问题。

11. 命令模式的主要缺点是()（单选题）

- A. 不符合开闭原则
- B. 不支持撤销操作
- C. 耦合度太高

D. 会产生大量具体命令类

答案：D

解析：命令模式的一个显著缺点是会导致系统中具体命令类数量急剧膨胀。因为每一个具体的请求操作都需要单独定义一个具体命令类，当系统功能复杂、操作种类繁多时，需要编写大量的命令类，增加了代码量和维护成本。例如一个文本编辑器如果有 100 种操作（复制、粘贴、剪切、撤销、重做、各种格式化等），就需要定义至少 100 个具体命令类。选项 A 错误，命令模式符合开闭原则，新增命令无需修改已有代码；选项 B 错误，命令模式天然支持撤销操作；选项 C 错误，命令模式恰恰是为了降低调用者与接收者之间的耦合。

12. 宏命令是哪两种设计模式结合的产物()（单选题）

- A. 单例模式+命令模式
- B. 代理模式+命令模式
- C. 组合模式+命令模式
- D. 模板模式+命令模式

答案：C

解析：宏命令（Macro Command）是组合模式和命令模式结合的产物。宏命令本身也是一个命令对象，它内部持有一个命令对象的列表（List<Command>），当宏命令的 execute 方法被调用时，会依次遍历列表中的每个命令并调用其 execute 方法，从而实现批量执行。这体现了组合模式的“整体-部分”层次结构思想——宏命令是“整体”，内部的各个具体命令是“部分”，客户端可以统一对待单个命令和宏命令。选项 A 单例模式确保唯一实例；选项 B 代理模式控制访问；选项 D 模板模式定义算法骨架。

13. 延迟创建资源消耗大的对象，用轻量对象先占位的代理是()（单选题）

- A. 保护代理
- B. 远程代理

- C. 智能引用代理
- D. 虚拟代理

答案：D

解析：虚拟代理（Virtual Proxy）的核心思想是延迟加载（Lazy Loading）。当一个对象的创建开销很大（如需要加载大量图片、读取大文件、建立数据库连接等），但又不是立即需要使用时，虚拟代理先创建一个轻量级的代理对象“占位”，等到客户端真正需要访问真实对象的方法时才去创建或加载真实对象。典型的应用场景包括：网页中图片的懒加载、Hibernate 中的延迟加载代理等。选项 A 保护代理用于权限控制；选项 B 远程代理用于跨地址空间访问；选项 C 智能引用代理用于在访问对象时附加额外操作（如引用计数）。

14. 代理模式属于哪种设计模式()（单选题）

- A. 模板方法模式
- B. 创建型模式
- C. 对象结构型模式
- D. 行为型模式

答案：C

解析：代理模式属于对象结构型设计模式。结构型模式关注如何将类或对象组合在一起形成更大的结构，代理模式通过引入代理对象，在客户端和真实对象之间构建了一个间接访问层，属于对象间的结构组织方式。需要注意区分：代理模式是结构型模式，因为它关注的是对象之间的静态结构关系（代理对象“代表”真实对象）；而命令模式是行为型模式，因为它关注的是对象之间的动态行为交互（请求的发送、传递和执行）。选项 A 模板方法模式是一个具体的行为型模式；选项 B 创建型模式关注对象创建；选项 D 行为型模式关注对象交互。

15. 命令模式中请求封装成对象的目的不包括()（单选题）

- A. 请求排队

- B. 记录请求日志
- C. 直接耦合调用者与接收者
- D. 支持撤销操作

答案：C

解析：命令模式将请求封装成对象的目的是为了实现调用者和接收者之间的解耦，而非直接耦合。通过将请求参数化，命令模式可以实现多种扩展功能：请求排队（将命令放入队列按序执行）、记录请求日志（将命令对象序列化存储以便审计和恢复）、支持撤销操作（在命令对象中维护历史状态以支持回退）。选项 C“直接耦合调用者与接收者”恰恰是命令模式要解决的问题，因此不属于其目的。命令模式的核心价值在于解耦，让调用者只依赖抽象的 Command 接口。

二、多选题

16. 代理模式的优点有()（多选题）

- A. 远程代理可提升系统整体效率
- B. 虚拟代理节省系统运行开销
- C. 降低调用者与被调用者耦合度
- D. 符合开闭原则，扩展性强
- E. 保护代理可管控访问权限

答案：ABCDE

解析：代理模式的五大优点在此题中全面体现：选项 A 远程代理通过将远程调用封装为本地调用，简化了客户端的使用方式，整体上提升了系统开发和使用效率；选项 B 虚拟代理通过延迟加载大对象，避免了不必要的资源消耗，节省了系统内存和启动时间；选项 C 代理模式在客户端与真实对象之间引入中间层，客户端面向接口或抽象类编程，降低了直接耦合；选项 D 代理模式符合开闭原则——新增一种代理类型无需修改原有代码，只需新增一个代理类即可；选项 E 保护代理可对用户身份

和权限进行校验，确保只有合法用户才能访问受保护资源。五项均为代理模式的优点。

17. 代理模式常见类型包含()（多选题）

- A. 远程代理
- B. 虚拟代理
- C. 智能引用代理
- D. 缓冲代理
- E. 保护代理

答案：ABCDE

解析：代理模式有多种常见的变体和类型，按功能划分主要包含以下五种：选项 A 远程代理为不同地址空间的对象提供本地代表，隐藏网络通信细节；选项 B 虚拟代理用于延迟创建资源开销大的对象，以轻量代理对象占位；选项 C 智能引用代理（Smart Reference Proxy）在访问真实对象时附加额外操作，如引用计数、锁定检查等；选项 D 缓冲代理（Cache Proxy）为频繁访问的操作提供临时缓存，减少对真实对象的重复访问；选项 E 保护代理根据用户身份和权限控制对真实对象的访问。以上五种类型涵盖了代理模式的主要应用场景。

18. 命令模式可以实现的扩展功能有()（多选题）

- A. 操作撤销与恢复
- B. 远程对象访问代理
- C. 命令队列批处理
- D. 宏命令组合执行
- E. 请求日志持久化存储

答案：ACDE

解析：命令模式支持多种扩展功能：选项 A 操作撤销与恢复通过在执行命令时保存历史状态，调用 `undo` 方法回退到之前的状态；选项 C 命令队列批处理将多个命令

放入队列中按顺序依次执行；选项 D 宏命令组合执行利用组合模式将多个命令封装为一个宏命令统一执行；选项 E 请求日志持久化存储将命令对象序列化写入磁盘，实现操作记录的可持续化。选项 B 远程对象访问代理属于代理模式（远程代理）的功能，是结构型模式的应用，不属于命令模式的扩展功能。

19. 关于代理模式和命令模式说法正确的有()（多选题）

- A. 代理模式可控制对象访问、延迟加载
- B. 代理模式是结构型模式，命令模式是行为型模式
- C. 两者都能实现代码解耦
- D. 两者角色构成完全一致
- E. 命令模式可封装请求、支持撤销

答案：ABCE

解析：本题综合比较代理模式和命令模式。选项 A 正确，代理模式可通过保护代理控制访问权限、通过虚拟代理实现延迟加载；选项 B 正确，代理模式属于对象结构型模式（关注对象的组合结构），命令模式属于对象行为型模式（关注对象的交互行为）；选项 C 正确，两种模式都通过引入中间层来实现调用方和被调用方之间的解耦；选项 E 正确，命令模式的核心功能就是将请求封装为命令对象并支持撤销操作。选项 D 错误，代理模式的核心角色是 Subject、RealSubject、Proxy 三个，命令模式的核心角色是 Command、ConcreteCommand、Invoker、Receiver 四个，两者的角色构成完全不同。

20. 下列属于命令模式适用场景的有()（多选题）

- A. 需要支持操作撤销与恢复
- B. 需要解耦请求调用者和接收者
- C. 需控制对象访问权限
- D. 需要请求排队、定时执行
- E. 需要组合一组操作作为宏命令

答案：ABDE

解析：命令模式的适用场景包括：选项 A 当系统需要支持撤销和恢复功能时（如文本编辑器的 Ctrl+Z），命令模式通过记录操作历史来实现回退；选项 B 当需要将请求调用者与请求接收者解耦时，通过命令对象作为中间层实现松耦合；选项 D 当需要将一组请求排队、定时或延迟执行时（如线程池的任务队列）；选项 E 当需要将多个操作组合成一个复合操作（宏命令）时。选项 C 控制对象访问权限是代理模式（保护代理）的典型适用场景，不属于命令模式的适用范围。

三、判断题

21. 虚拟代理会提前创建好资源消耗大的真实对象。()（判断题）

A. 对

B. 错

答案：B

解析：此题说法错误（选 B）。虚拟代理的核心思想是“延迟创建”（Lazy Initialization）而非“提前创建”。当目标对象的创建开销很大时（如需要加载高分辨率图片、建立数据库连接池等），虚拟代理先创建轻量级的代理对象作为占位符，客户端先使用代理对象，只有当真正需要调用真实对象的方法时，代理对象才会去创建或加载真实对象。这种“用时再创建”的策略可以有效减少系统启动时间和内存占用。如果提前创建好，那就不是虚拟代理了，而是普通代理或直接使用真实对象。

22. 命令模式别名为动作模式或事务模式。()（判断题）

A. 对

B. 错

答案：A

解析：此题说法正确（选 A）。命令模式在 GoF（Gang of Four）设计模式中有多个别名：动作模式（Action Pattern）——因为每个命令对象封装了一个动作或操

作；事务模式（Transaction Pattern）——因为命令对象可以像一个事务一样被提交、回滚和执行。这些别名反映了命令模式的不同侧面：从行为角度看，命令封装了动作；从数据处理角度看，命令可像事务一样被管理（执行、撤销、恢复）。了解这些别名有助于在阅读不同设计模式资料时准确识别命令模式。

23. 命令类实现 Serializable 接口才可实现请求日志序列化保存。()（判断题）

A. 对

B. 错

答案：A

解析：此题说法正确（选 A）。在 Java 中，要实现请求日志的序列化持久化存储，命令类必须实现 `java.io.Serializable` 接口。序列化是将对象的状态信息转换为字节序列的过程，反序列化则恢复对象。命令模式中，如果要将命令对象写入磁盘文件或通过网络传输以实现日志记录功能，命令对象需要支持序列化。如果命令类不实现 `Serializable` 接口，进行序列化操作时会抛出 `NotSerializableException` 异常。这也是命令模式实现日志功能的一个重要技术要求。

24. 宏命令内部不能再包含其他宏命令。()（判断题）

A. 对

B. 错

答案：B

解析：此题说法错误（选 B）。宏命令（Macro Command）利用组合模式的树形结构思想，支持递归嵌套——一个宏命令内部不仅可以包含具体命令对象，还可以包含其他宏命令。这种嵌套结构使得命令的组织更加灵活，可以构建出层次化的命令体系。例如：一个“文档处理宏命令”内部可以包含“文本格式化宏命令”和“图片插入宏命令”，而“文本格式化宏命令”内部又包含“字体设置命令”和“段落排版命令”。这种递归组合体现了“整体-部分”的一致性处理方式。

25. 代理模式和命令模式都可以在不修改原有代码的前提下扩展功能。() (判断题)

A. 对

B. 错

答案: A

解析: 此题说法正确(选A)。代理模式和命令模式都遵循开闭原则(Open-Closed Principle)——对扩展开放, 对修改关闭。代理模式通过新增代理类来扩展功能(如新增一个缓存代理、日志代理), 无需修改原有的真实主题类; 命令模式通过新增具体命令类来扩展新的操作(如新增一个“打印命令”), 无需修改调用者或接收者的代码。两种模式都通过抽象(接口/抽象类)来实现扩展, 只需要替换或新增实现类即可, 体现了良好的面向对象设计思想。

26. 代理模式一定会加快请求的处理响应速度。() (判断题)

A. 对

B. 错

答案: B

解析: 此题说法错误(选B)。代理模式引入了额外的代理层, 请求从客户端发出后需要先经过代理对象, 再由代理对象转发给真实对象, 这增加了调用路径的长度。因此代理模式不仅不一定会加快请求处理速度, 反而可能因为增加了一层间接调用而降低响应速度。实际开发中需要权衡: 代理带来的功能增强(权限控制、日志记录、缓存等)是否值得付出额外的性能开销。只有在特定场景下(如缓冲代理缓存了常用数据), 代理才可能加速响应。

27. 修改配置文件更换命令对象, 符合开闭原则。() (判断题)

A. 对

B. 错

答案: A

解析：此题说法正确（选 A）。开闭原则的核心思想是：对扩展开放，对修改关闭。通过修改配置文件来更换命令对象，正是这一原则的典型实践。在命令模式的实际应用中，可以使用反射机制结合配置文件来动态创建命令对象：配置文件中指定命令类的全限定名，程序运行时通过 `Class.forName()` 加载并实例化，无需修改任何 Java 源代码。这样当需要替换或新增命令时，只需修改配置文件（XML、properties 等），不改动源码，完全符合开闭原则。

28. 代理模式会在客户端和真实对象之间加入代理对象充当中介。（）（判断题）

A. 对

B. 错

答案：A

解析：此题说法正确（选 A）。代理模式的本质就是在客户端（Client）和真实主题对象（RealSubject）之间插入一个代理对象（Proxy）充当中介。客户端不直接持有真实对象的引用，而是持有代理对象的引用（两者都实现相同的 Subject 接口），由代理对象在转发请求给真实对象的前后执行附加操作。这是代理模式最基础的结构特征，也是“代理”一词的本意——代理对象代替真实对象处理来自客户端的请求。

29. 远程代理可以隐藏网络通信细节，让客户端无感调用远程对象。（）（判断题）

A. 对

B. 错

答案：A

解析：此题说法正确（选 A）。远程代理（Remote Proxy）的一个重要特性就是透明性——对客户端隐藏网络通信的底层细节。客户端调用代理对象的方法和调用本地对象的方法完全一样，无需关心底层的网络协议、套接字通信、数据序列化/反序列化、连接管理等复杂细节。代理对象负责将这些细节全部封装起来，让远程方

法调用看起来就像本地调用一样。这是远程代理的核心价值所在，典型实现包括 Java RMI、CORBA、gRPC 等技术框架。

30. 命令模式中调用者和请求接收者存在直接强引用关系。()（判断题）

A. 对

B. 错

答案：B

解析：此题说法错误（选 B）。命令模式的核心价值恰恰是解耦调用者（Invoker）和接收者（Receiver）——二者之间不存在直接的引用关系。调用者只持有抽象命令对象（Command）的引用，而具体命令对象内部才持有接收者的引用。当调用者触发命令执行时，调用的是 `Command.execute()` 方法，由具体命令对象在 `execute` 方法中转发给 `Receiver` 执行实际业务逻辑。这种设计使得调用者完全不需要知道接收者是谁，只需要知道命令对象即可。如果要更换接收者，只需替换命令对象，调用者代码无需任何改动。